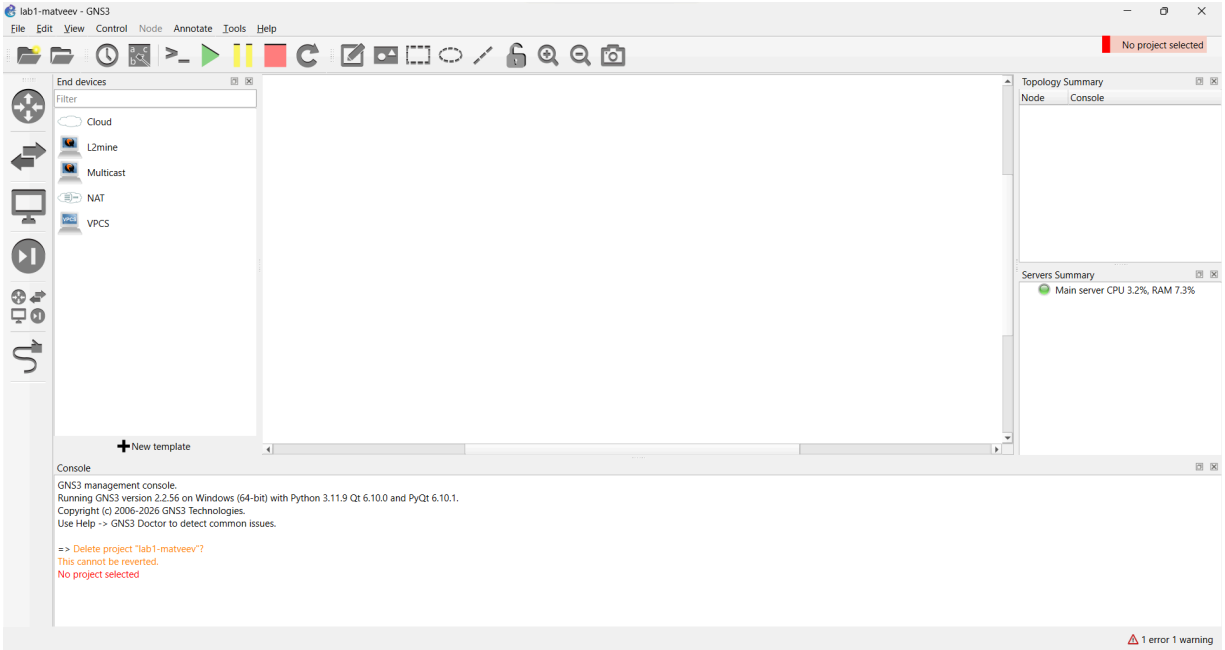
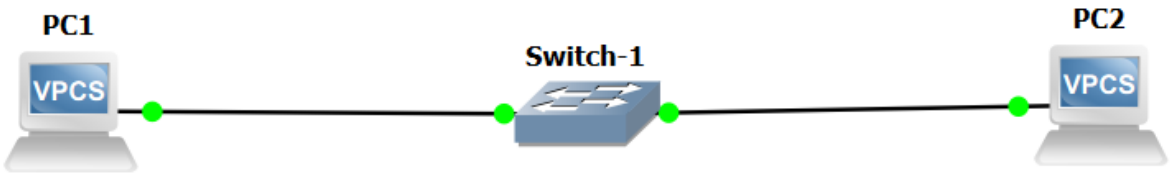
1) Установить и настроить эмулятор GNS3

(Внизу пишет что проект удален и не выбран, потому что был пересоздан).



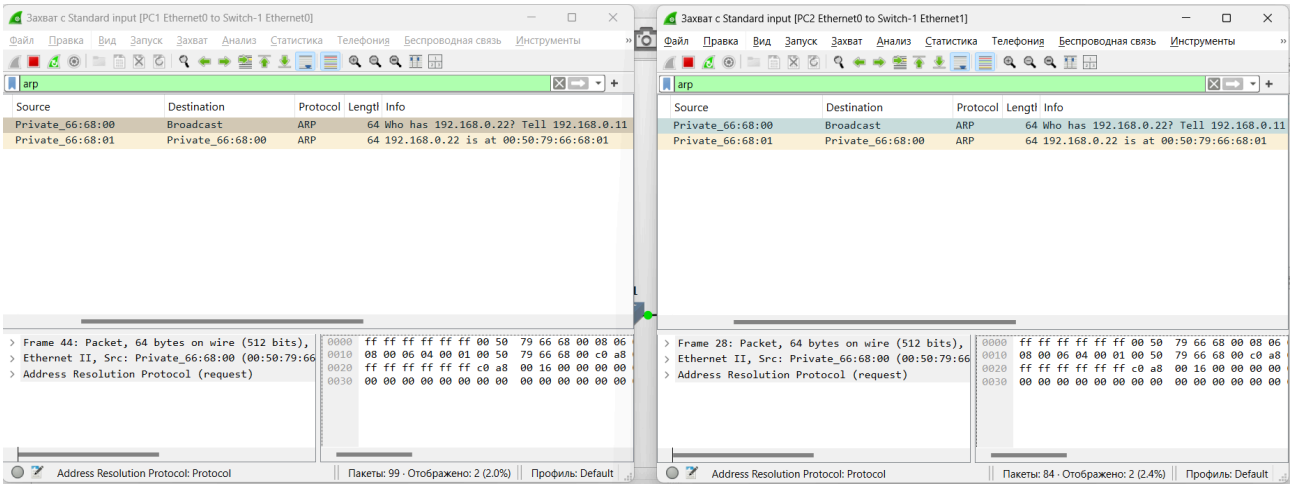
2) Создать простейшую сеть, состоящую из 1 коммутатора и 2 компьютеров, назначить им произвольные ip адреса из одной сети.




```
PC1> ip 192.168.0.11/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.0.11 255.255.255.0
PC1> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

PC2> ip 192.168.0.22/24
Checking for duplicate address...
PC2 : 192.168.0.22 255.255.255.0
PC2> save
Saving startup configuration to startup.vpc
```

```
.    done
```

4) Перехватить трафик протокола arp на всех линках(nb!), задокументировать и проанализировать заголовки пакетов в программе Wireshark, для фильтрации трафика, относящегося к указанному протоколу использовать фильтры Wireshark



Нет IPv4 заголовка.

В Ethernet заголовке указаны:

Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00) - MAC адрес отправителя.

Dst: Broadcast - MAC адрес получателя, в данном случае широковещательный.

Далее приводится расшифровка LG и IG битов, в широковещательном адресе оба выставлены в 1, что означает ”locally administered address” и “broadcast”.

В заголовке ARP (request) указаны:

Тип сетевого соединения (Ethernet), тип протокола: IPv4, размер адреса для используемого сетевого соединения, размер адреса для используемого протокола, код операции (Opcode: request). А MAC и IP адреса отправителя и получателя.

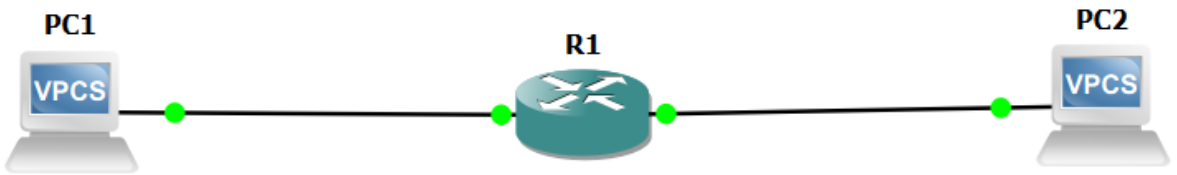
В ARP заголовке, IP адреса это адрес отправителя запроса и его целевого хоста, но MAC адрес для цели указан широковещательным, так как он пока ещё неизвестен.

```
Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
      .... ..1. .... .... .... .... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the fact
      .... ...1 .... .... .... .... = IG bit: Group address (multicast/broadcast)
  Source: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
      .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
      .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Type: ARP (0x0806)
  [Stream index: 3]
  Padding: 000000000000000000000000000000000000
  Frame check sequence: 0x00000000 [unverified]
  [FCS Status: Unverified]
Address Resolution Protocol (request)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: request (1)
  Sender MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  Sender IP address: 192.168.0.11
  Target MAC address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  Target IP address: 192.168.0.22
```

В ответе большинство полей аналогичны запросу, только теперь адреса поменяны местами, а для отправителем является вполне конкретный MAC адрес.

```
Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  Destination: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
      .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
      .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Source: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
      .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
      .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Type: ARP (0x0806)
  [Stream index: 4]
  Padding: 000000000000000000000000000000000000
  Frame check sequence: 0x00000000 [unverified]
  [FCS Status: Unverified]
Address Resolution Protocol (reply)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: reply (2)
  Sender MAC address: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
  Sender IP address: 192.168.0.22
  Target MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  Target IP address: 192.168.0.11
```

5) Создать простейшую сеть, состоящую из 1 маршрутизатора и 2 компьютеров, назначить им произвольные ip адреса из разных сетей



В логах маршрутизатора указано что интерфейсы к которым подключены PC1 и PC2 находятся в состоянии down. Требуется настройка

```
*Mar  1 00:00:02.579: %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet2/0, changed state to
administratively down
*Mar  1 00:00:02.579: %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet2/1, changed state to
administratively down
```

```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#interface ethernet2/0
R1(config-if)#ip address 192.168.0.1/24
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config-if)#ip address 192.168.0.1 24
% Incomplete command.

R1(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#
*Mar  1 00:04:46.043: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet2/0, changed state to
up
*Mar  1 00:04:47.043: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
Ethernet2/0, changed state to up

R1(config)#interface ethernet2/1
R1(config-if)#ip address 172.16.0.1 255.255.0.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#
*Mar  1 00:07:07.319: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet2/1, changed state to
```

```
up
*Mar  1 00:07:08.319: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
Ethernet2/1, changed state to up
```

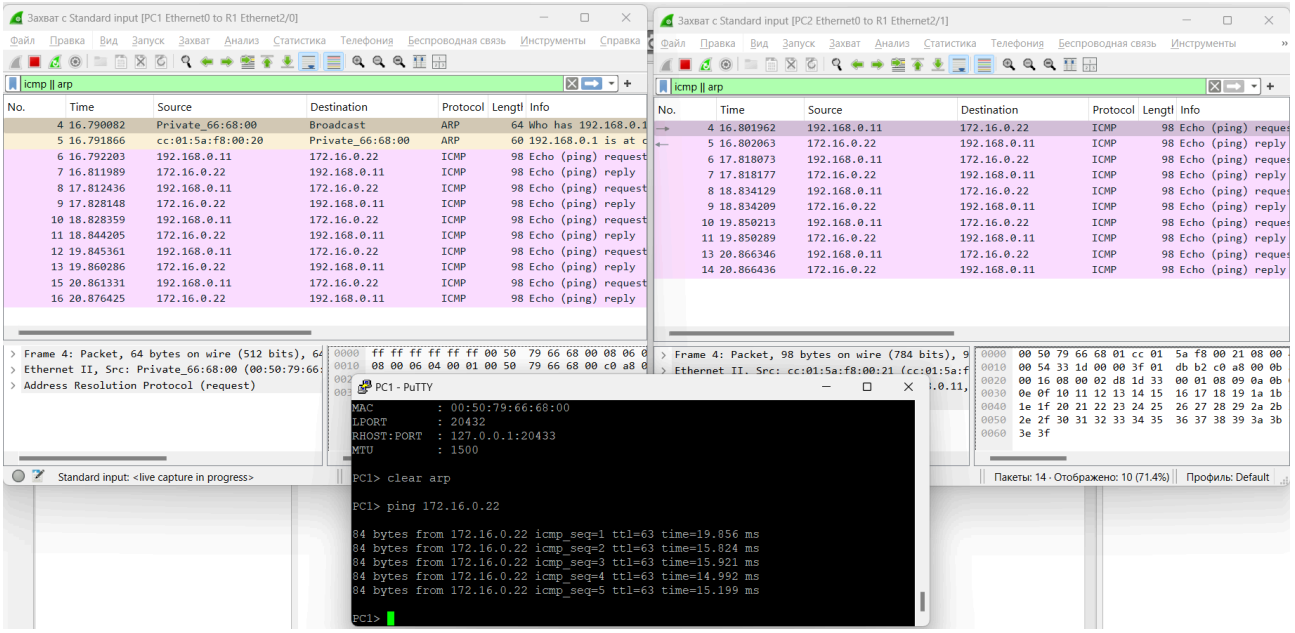
Также, нужно указать хостам адрес шлюза и указать ip в их сети.

```
PC1> ip 192.168.0.11 192.168.0.1 24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.0.11 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1

PC2> ip 172.16.0.22 172.16.0.1 16
Checking for duplicate address...
PC2 : 172.16.0.22 255.255.0.0 gateway 172.16.0.1
```

6) Запустить симуляцию, выполнить команду ping с одного из компьютеров, используя ip адрес второго компьютера

```
PC1> ping 172.16.0.22

84 bytes from 172.16.0.22 icmp_seq=1 ttl=63 time=19.856 ms
84 bytes from 172.16.0.22 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.824 ms
84 bytes from 172.16.0.22 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.921 ms
84 bytes from 172.16.0.22 icmp_seq=4 ttl=63 time=14.992 ms
84 bytes from 172.16.0.22 icmp_seq=5 ttl=63 time=15.199 ms
```

7) Перехватить трафик протокола arp и icmp на всех линках(nb!), задокументировать и проанализировать заголовки пакетов в программе Wireshark, для фильтрации трафика, относящегося к указанному протоколу использовать фильтры Wireshark.



При сопоставлении захватов для всех линков, можно увидеть, что arp запрос от PC1 (который выполняет ping) не будет получен PC2, так как первый хост пытается выяснить MAC адрес шлюза. При это запрос остается широковещательным и будет получен маршрутизатором. Дальше него запрос не уйдет, так как PC1 и PC2 находятся в разных широковещательных доменах.

```
Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
      .... ..1. .... .... .... .... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
      .... ...1 .... .... .... .... = IG bit: Group address (multicast/broadcast)
  Source: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
      .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
      .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
    Type: ARP (0x0806)
    [Stream index: 2]
    Padding: 000000000000000000000000000000000000
    Frame check sequence: 0x00000000 [unverified]
    [FCS Status: Unverified]
Address Resolution Protocol (request)
    Hardware type: Ethernet (1)
    Protocol type: IPv4 (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: request (1)
    Sender MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
    Sender IP address: 192.168.0.11
    Target MAC address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
    Target IP address: 192.168.0.1
```

```
Ethernet II, Src: cc:01:5a:f8:00:20 (cc:01:5a:f8:00:20), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  Destination: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
      .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
      .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Source: cc:01:5a:f8:00:20 (cc:01:5a:f8:00:20)
      .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
      .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
    Type: ARP (0x0806)
    [Stream index: 3]
    Padding: 000000000000000000000000000000000000
Address Resolution Protocol (reply)
    Hardware type: Ethernet (1)
    Protocol type: IPv4 (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: reply (2)
    Sender MAC address: cc:01:5a:f8:00:20 (cc:01:5a:f8:00:20)
    Sender IP address: 192.168.0.1
    Target MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
    Target IP address: 192.168.0.11
```

ICMP запрос уже имеет заголовки IPv4 и ICMP.

- IPv4 заголовок содержит содержит информацию о версии (ipv4).
- Длина заголовка: 5 (5 раз по 4 байта, 20 байт).
- Тип сервиса (0x00)
- Общая длина 84,

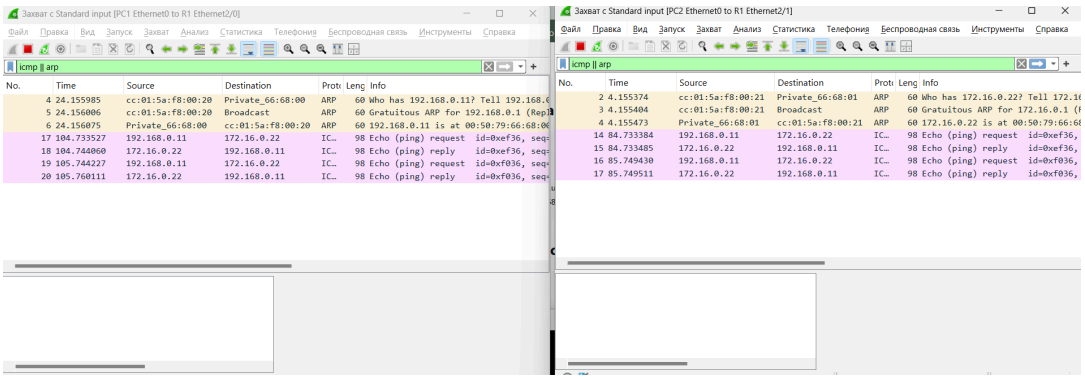
- Уникальный ID,
- Флаги,
- Смещение,
- Время жизни: 64,
- Тип протокола, на которым заголовок IPv4,
- Контрольная сумма,
- IPv4 адреса отправителя и получателя.

А также приведен ICMP заголовок в котором:

- Тип: echo, запрос
- Код, 0 означает эхо.
- Контрольная сумма,
- Идентификатор (в Big Endian и Little Endian)
- Порядковый номер (тоже BE и LE)

```
Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: cc:01:5a:f8:00:20 (cc:01:5a:f8:00:20)
  Destination: cc:01:5a:f8:00:20 (cc:01:5a:f8:00:20)
      .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
      .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Source: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
      .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
      .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
    Type: IPv4 (0x0800)
    [Stream index: 3]
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.11, Dst: 172.16.0.22
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 84
    Identification: 0x331d (13085)
  > 000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 64
    Protocol: ICMP (1)
    Header Checksum: 0xdab2 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 192.168.0.11
    Destination Address: 172.16.0.22
    [Stream index: 0]
Internet Control Message Protocol
    Type: Echo (ping) request (8)
    Code: 0
    Checksum: 0x02d8 [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 7475 (0x1d33)
    Identifier (LE): 13085 (0x331d)
    Sequence Number (BE): 1 (0x0001)
    Sequence Number (LE): 256 (0x0100)
    [Response frame: 7]
  > Data (56 bytes)
```

Ответное сообщение высылается на адрес запрашивающего хоста, то есть на 192.168.0.11.

```
Ethernet II, Src: cc:01:5a:f8:00:20 (cc:01:5a:f8:00:20), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  Destination: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
      .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
      .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Source: cc:01:5a:f8:00:20 (cc:01:5a:f8:00:20)
      .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
      .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
    Type: IPv4 (0x0800)
    [Stream index: 3]
Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.0.22, Dst: 192.168.0.11
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 84
    Identification: 0x331d (13085)
  000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 63
    Protocol: ICMP (1)
    Header Checksum: 0xdbb2 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 172.16.0.22
    Destination Address: 192.168.0.11
    [Stream index: 0]
Internet Control Message Protocol
    Type: Echo (ping) reply (0)
    Code: 0
    Checksum: 0x0ad8 [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 7475 (0x1d33)
    Identifier (LE): 13085 (0x331d)
    Sequence Number (BE): 1 (0x0001)
    Sequence Number (LE): 256 (0x0100)
    [Request frame: 6]
    [Response time: 19,786 ms]
  Data (56 bytes)
```

Ещё обнаружил, что если очистить arp кэш на маршрутизаторе, он отправит в каждый интерфейс arp запрос с целью узнать кто сидит по адресу хоста, а также отправляет Gratuitious ARP, сообщая адрес шлюза. А затем получает ответ от PC1 и PC2